
Pregunta

Considera el sistema homogeni següent, en què m és un nombre real:

$$\left. \begin{aligned} x + y + z &= 0 \\ x + my + 2z &= 0 \\ mx + y + 2z &= 0 \end{aligned} \right\}$$

a) (1 punt) Discuteix el sistema segons els valors de m .

Solució. Un sistema homogeni sempre és compatible: $(0, 0, 0)$ n'és solució, i $\text{rang } A = \text{rang } A^*$ perquè la columna afegida és nul·la.

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & m & 2 \\ m & 1 & 2 \end{vmatrix} = 2m + 2m + 1 - m^2 - 2 - 2 = -m^2 + 4m - 3 = -(m-1)(m-3).$$

- Si $m \neq 1$ i $m \neq 3$: $\text{rang } A = 3$, compatible determinat. L'única solució és $(0, 0, 0)$.
- Si $m = 1$ o $m = 3$: $|A| = 0$ i $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$ (files 1 i 2, columnes 1 i 3), de manera que $\text{rang } A = 2 < 3$: compatible indeterminat.

b) (0,75 punts) Resol el sistema per a $m = 3$.

Solució. Per a $m = 3$ n'hi ha prou amb les dues primeres equacions: $\left. \begin{aligned} x + y + z &= 0 \\ x + 3y + 2z &= 0 \end{aligned} \right\}$. Restant-les, $2y + z = 0$, $z = -2y$; i $x = -y - z = y$. Amb $y = \lambda$, les solucions són $(x, y, z) = (\lambda, \lambda, -2\lambda)$, amb $\lambda \in \mathbb{R}$. (Comprovació a la tercera: $3\lambda + \lambda - 4\lambda = 0$.)

c) (0,75 punts) Discuteix el sistema $\left. \begin{aligned} mx + y &= 2 \\ x + my &= m + 1 \end{aligned} \right\}$ segons els valors de m .

Solució. $|A| = \begin{vmatrix} m & 1 \\ 1 & m \end{vmatrix} = m^2 - 1 = (m-1)(m+1)$.

- Si $m \neq \pm 1$: $\text{rang } A = \text{rang } A^* = 2$, compatible determinat.
- Si $m = 1$: les dues equacions són $x + y = 2$: $\text{rang } A = \text{rang } A^* = 1 < 2$, compatible indeterminat.
- Si $m = -1$: $\left. \begin{aligned} -x + y &= 2 \\ x - y &= 0 \end{aligned} \right\}$. $\text{rang } A = 1$, i $\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -2 \neq 0$ dona $\text{rang } A^* = 2$: incompatible.